

Unità di apprendimento 2

**I socket e la
comunicazione con
i protocolli TCP/UDP**



The background of the slide is a blue gradient with a pattern of binary code (0s and 1s) in a lighter blue color. On the left side, there is a partial view of a laptop screen and keyboard.

Unità di apprendimento 2

Lezione 1

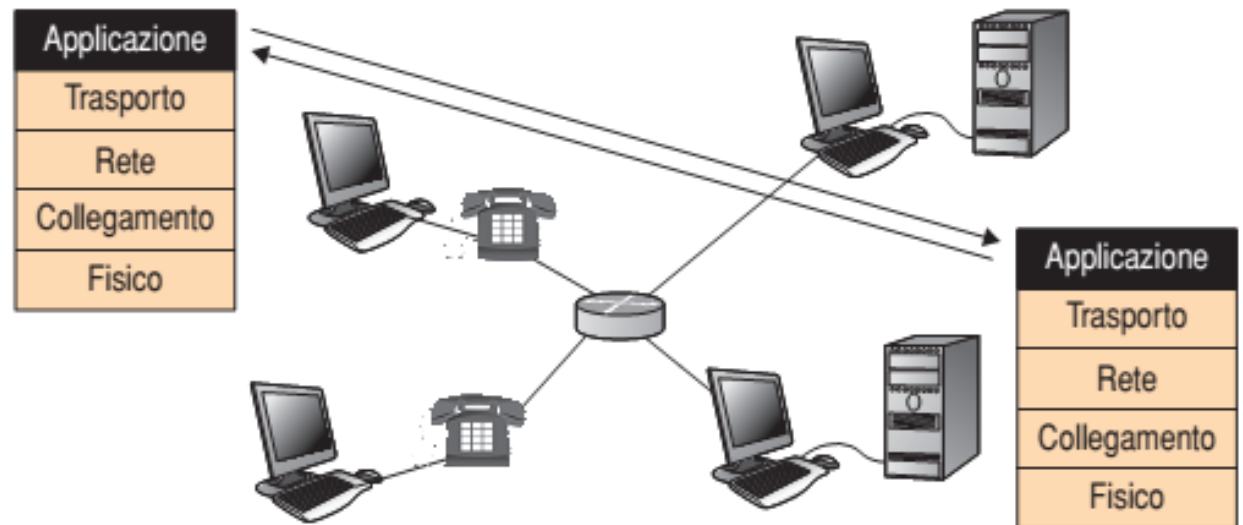
**I socket e i protocolli per la
comunicazione di rete**

Le applicazioni distribuite

- In generale un'applicazione di rete è costituita da un insieme di programmi che vengono eseguiti su due o più computer **contemporaneamente**
- Questi operano interagendo tra loro utilizzando delle **risorse comuni**, accedendo cioè **concorrentemente** agli archivi (database), mediante la rete di comunicazione che li connette
- L'applicazione di rete prende anche il nome di **applicazione distribuita** dato che non viene eseguita su di un solo elaboratore (che altrimenti definiremmo concentrata)

Le applicazioni distribuite

- I processi hanno la necessità di **scambiare messaggi** (message passing) con gli altri processi della medesima applicazione
- per comunicare tra loro devono mettersi in contatto in qualche maniera e utilizzare i servizi offerti dal livello applicazione



Il protocollo di comunicazione

- Due o più computer possono cooperare se sono collegati attraverso un **sistema di comunicazione** e utilizzano un meccanismo comune di dialogo: il **protocollo di comunicazione**

Con protocollo di comunicazione si indica l'insieme di **regole** di comunicazione che devono essere seguite da due interlocutori affinché possano **comprendersi**.

- I protocolli utilizzati dai calcolatori sono organizzati secondo una **gerarchia** che prevede che ogni protocollo si appoggi a protocolli di livello più basso
- Lo strato di trasporto dello stack TCP/IP offre due protocolli: TCP e UDP

Il protocollo di comunicazione

- La pila protocollare di Internet (o stack TCP/IP) è costituita da quattro/cinque livelli, a differenza della pila ISO/OSI che ha sette livelli:
 - al **livello applicazione** viene elaborato il tipo di dato messaggio;
 - al **livello trasporto** viene elaborato il tipo di dato segmento;
 - al **livello rete** viene elaborato il tipo di dato datagram;
 - al **livello collegamento (data link)** viene elaborato il tipo di dato frame;
 - al **livello fisico** non corrisponde alcun tipo di dato (gli ultimi due vengono anche riuniti nel livello fisico)

5 Applicazione	Messaggi
4 Trasporto	Segmento
3 Rete	Datagram
2 Collegamento	Frame
1 Fisico	

Il livello trasporto

- Lo strato di trasporto della rete Internet mette a disposizione delle applicazioni attive in ciascun host due distinti protocolli di trasporto:
 - **TCP (Transmission Control Protocol)**, orientato alla connessione (connection-oriented)
 - **UDP (User Datagram Protocol)**, senza connessione (connectionless)

TCP e UDP svolgono funzioni diverse, cioè offrono servizi diversi allo strato applicativo

Sia il TCP che l'UDP usano IP a livello di network

- Ogni applicazione in esecuzione (processo) prima di trasmettere messaggi sulla rete sceglie il protocollo di livello trasporto da usare

Le porte di comunicazione e i socket

- Affinché un processo invii un messaggio a un qualsiasi altro host il processo mittente deve **identificare** il processo destinatario in modo univoco
- Generalmente ogni PC ha una sola porta fisica per la connessione alla rete, ma allora se più applicazioni necessitano di inviare messaggi come possono essere tra loro distinte?
- Il metodo di riconoscimento si basa sulle **porte logiche**, valori numerici lunghi **2 byte** (quindi da 0 a 65535)

Le porte di comunicazione e i socket

- Possiamo distinguere tre tipologie di porte logiche:
 - **Well-known ports** (da 0 a 1023), sono porte **riservate** e possono essere usate **solo** dai server in modalità passiva
 - **Registered ports** (da 1024 a 49151), sono porte registrate e usate da alcuni servizi, ma possono essere usate **anche** dai client
 - **Dynamic or private ports** (da 49152 a 65535), sono porte utilizzabili **liberamente**
- Attenzione! Sia TCP che UDP hanno 65536 porte, per cui lo stesso numero individua di fatto una porta diversa (da notare però che se un servizio usa tutti e due i protocolli allora facilmente userà lo stesso numero per entrambe le porte TCP e UDP)

Le porte di comunicazione e i socket

- La lista completa delle well-known port numbers è reperibile al sito <http://www.iana.org/assignments/port-numbers>
- Alcuni esempi:

Porta logica	Protocollo di rete
7	ECHO
21/tcp	FTP (file transfer protocol)
22/tcp	SSH (Secure SHell)
23/tcp	TELNET
25/tcp	SMTP (Simple Mail Transfer Protocol)
42	WINS (Windows Internet Naming Service)
53	DNS (Domain Name Service)
80/tcp	HTTP (Hyper Textual Transfer Protocol)
110/tcp	POP3 (Post Office Protocol, v3)
143/tcp	IMAP (Internet Message Access Protocol)
161	SNMP (Simple Network Management Protocol)
389/tcp	LDAP (Lightweight Directory Access Protocol)
443/tcp	HTTPS (Secure HTTP)

Le porte di comunicazione e i socket

- Perché la sola porta non è sufficiente all'identificazione di un servizio?
- Perché più processi su host differenti potrebbero utilizzare la **medesima** porta ed essere quindi erroneamente identificati con lo stesso processo!
- Per questo l'identificazione avviene **combinando** l'indirizzo IP dell'host e la porta logica che viene utilizzata per rendere disponibile il servizio in modo che:
 - l'indirizzo IP identifica il nodo
 - la porta logica, relativa allo specifico protocollo, identifica la porta utilizzata dal particolare processo all'interno di quel nodo

Le porte di comunicazione e i socket

- Questo meccanismo prende il nome di meccanismo dei **socket**

Un socket si indica con la coppia {IP, porta} separata dai due punti

<indirizzo IP : numero della porta>

- Un processo che vuole inviare un messaggio lo spedisce tramite la propria interfaccia (**socket mittente**) utilizzando la rete che lo trasporterà fino a farlo giungere a destinazione (**socket destinatario**)

ESEMPIO

Nell'esempio schematizzato nella figura seguente, due applicazioni dell'host A e una dell'host B con i seguenti socket:

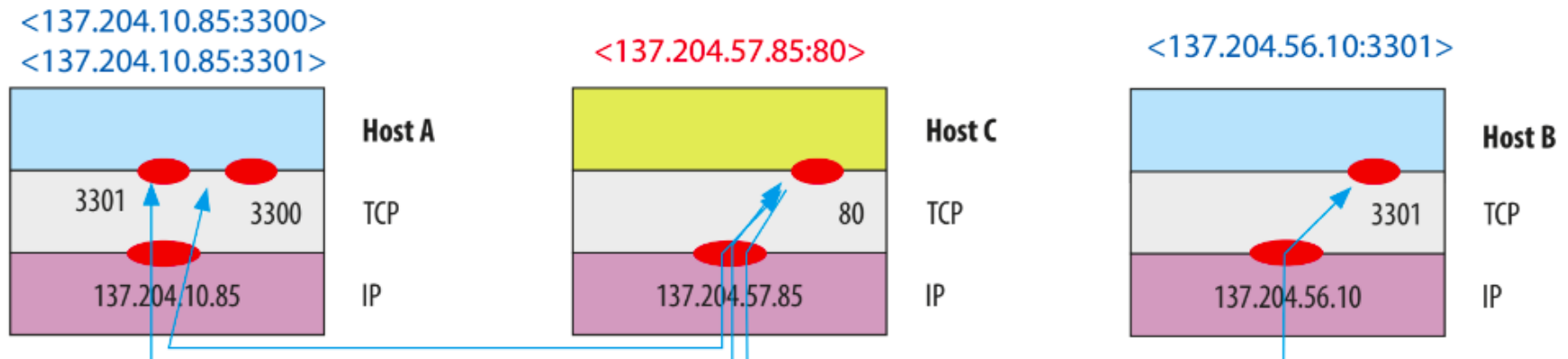
host A: <137.204.10.85:3300>

host A: <137.204.10.85:3301>

host B: <137.204.56.10:3301>

si connettono alla stessa porta 80 dell'host C richiedendo un servizio http al socket:

host C: <137.204.57.85:80>



Le porte di comunicazione e i socket

- L'applicazione di rete può essere vista come composta da due parti:
 - una **user agent**, che funge da interfaccia tra l'utilizzatore dell'applicazione e gli aspetti comunicativi
 - l'**implementazione dei protocolli**, che permettono all'applicazione di integrarsi con la rete
- Ad es. in un browser web:
 - la user agent è l'interfaccia utente che serve a visualizzare, navigare e richiedere documenti tramite l'URL
 - l'implementazione dei protocolli è realizzata nel motore del browser che si occupa di inviare le richieste e ricevere le risposte

Le porte di comunicazione e i socket

- Il client deve **conoscere** l'indirizzo IP e il numero di porta usati dal server per potersi collegare al socket di destinazione
- Il socket del mittente deve essere **trasmesso** dal client insieme alla richiesta in modo che il server possa sapere a chi inviare la risposta
- Dunque sullo stesso server possono arrivare contemporaneamente
 - richieste da client diversi che potrebbero utilizzare la stessa porta
 - richieste da porte diverse dello stesso client